

ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR

VE DAHA FAZLASI...

ELEKTRIKLI VE OTONOM ARAÇLAR

Elektrikli ve otonom araçlar, günümüzde ulaşım teknolojisinin en hızlı gelişen alanlarından biridir. Bu araçlar fosil yakıt yerine elektrik enerjisi kullanır ve gelişmiş teknolojiler sayesinde insan müdahalesi olmadan hareket edebilir.

Elektrikli araçların amacı çevreye verilen zararı azaltmak ve enerji verimliliğini artırmaktır. Otonom araçların amacı ise trafik kazalarını azaltmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmektir.



Bu teknoloji; yapay zekâ, sensörler, kameralar ve güçlü bilgisayar sistemlerinin birlikte çalışmasıyla mümkün olmaktadır.

Günümüzde birçok otomobil üreticisi bu alanda çalışmalar yapmaktadır.

Örneğin Tesla, Mercedes-Benz, BMW ve Toyota gibi markalar elektrikli ve otonom araç teknolojilerine büyük yatırımlar yapmaktadır.

ELEKTRIKLI ARAÇLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ



Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlara sahip araçlardan farklı olarak elektrik enerjisi ile çalışır. Araç içerisindeki büyük bataryalar elektrik enerjisini depolar ve bu enerji elektrik motoruna iletilir.

Elektrik motoru bu enerjiyi mekanik enerjiye çevirerek aracın hareket etmesini sağlar. Elektrikli araçlar şarj istasyonlarında veya evde kurulan şarj cihazları ile yeniden şarj edilebilir.



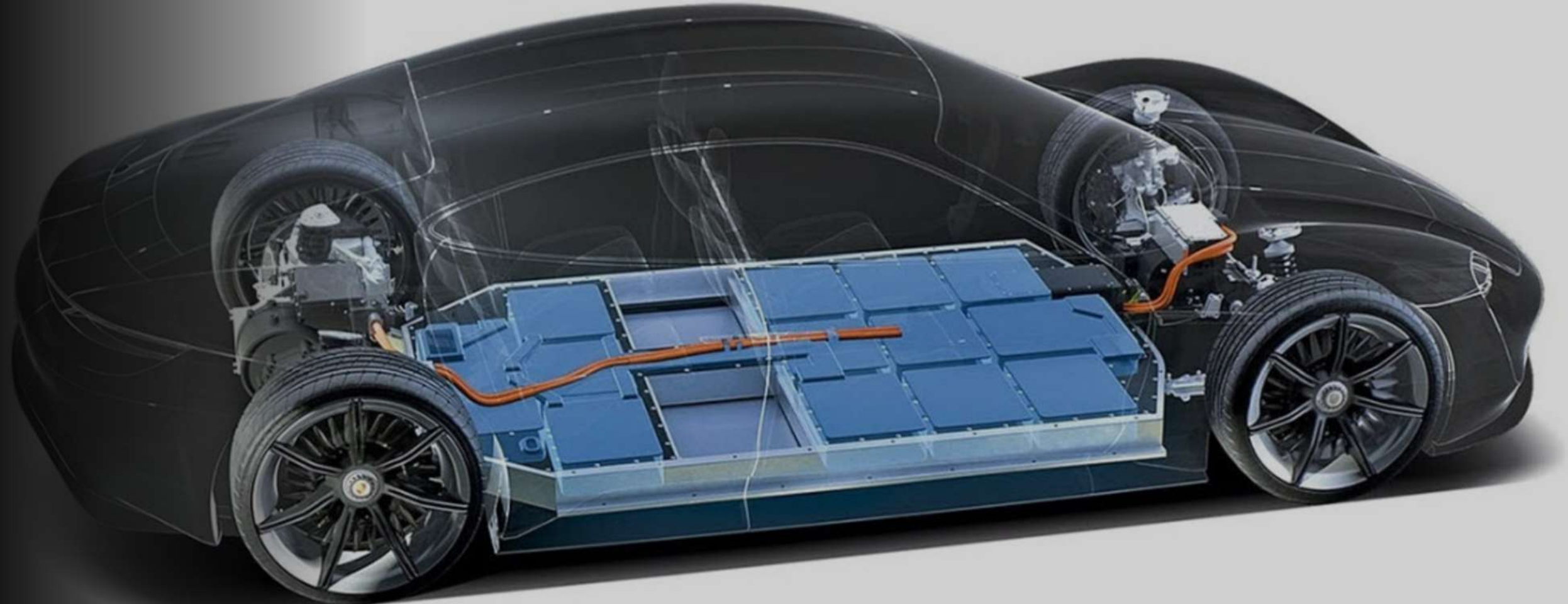
Elektrikli araçların en büyük avantajlarından biri enerji verimliliğinin yüksek olmasıdır. Ayrıca bu araçlar çalışırken egzoz gazı üretmediği için çevreye daha az zarar verir.

BATARYA (PİL SİSTEMİ) →

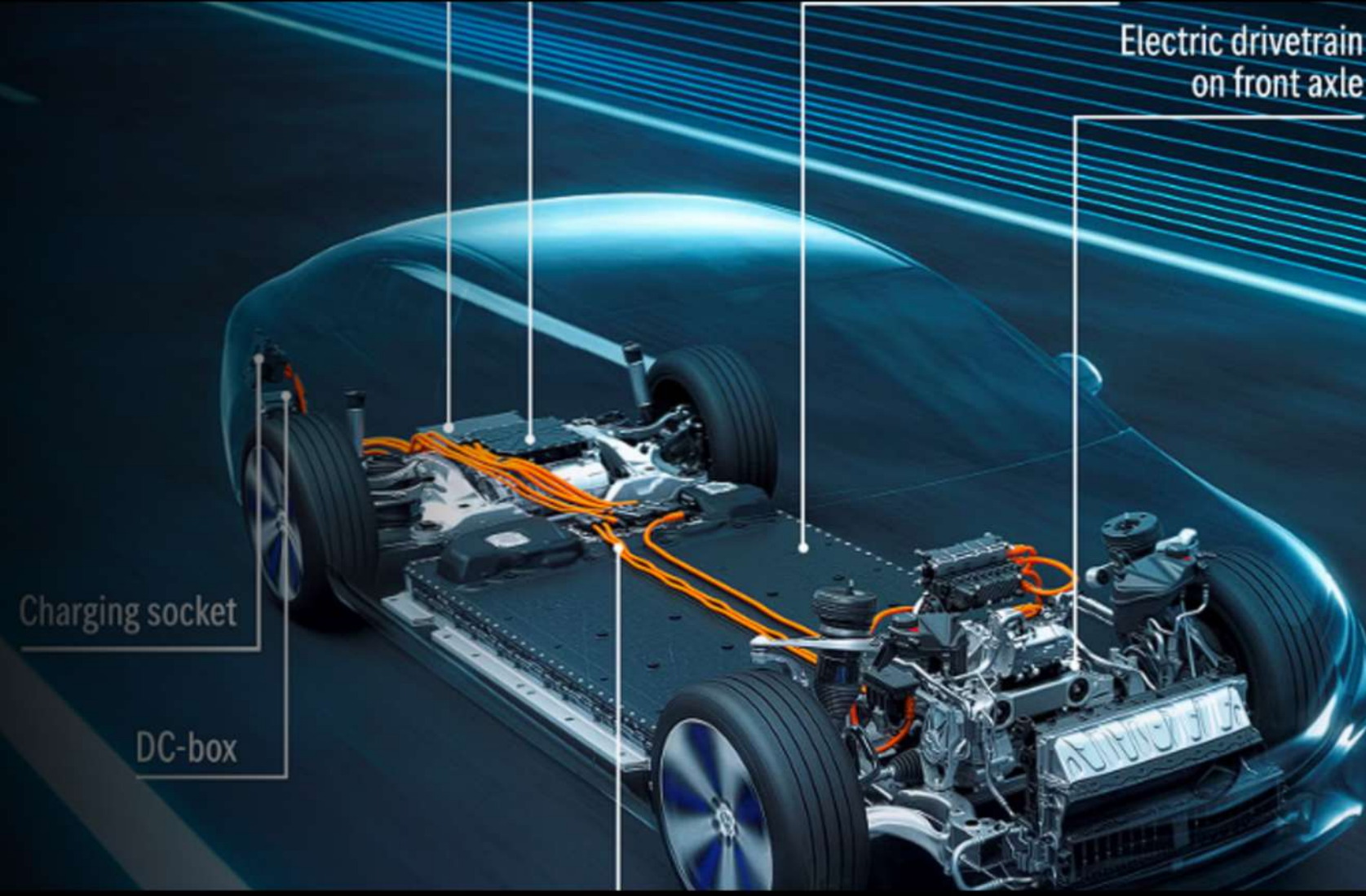
Elektrikli araçların en önemli donanımlarından biri batarya sistemidir. Batarya, aracın enerji kaynağıdır ve aracın ne kadar mesafe gidebileceğini belirler.

Batarya kapasitesi büyüdükçe aracın menzili de artar. Örneğin bazı modern elektrikli araçlar tek şarj ile 400–600 kilometre arasında yol gidebilmektedir.

Günümüzde elektrikli araçlarda genellikle lityum iyon bataryalar kullanılmaktadır. Bu bataryalar yüksek enerji kapasitesine sahiptir ve tekrar tekrar şarj edilebilir.



ELEKTRİK MOTORU



Elektrik motoru, bataryada depolanan enerjiyi kullanarak aracı hareket ettiren sistemdir. Elektrik motorları geleneksel motorlara göre daha basit bir yapıya sahiptir ve daha az hareketli parçadan oluşur.

Bu nedenle elektrik motorları:

- Daha sessiz çalışır.
- Daha az bakım gerektirir.
- Enerjiyi daha verimli kullanır.

Elektrikli araçlar hızlanma konusunda da oldukça güçlüdür çünkü elektrik motoru anında yüksek tork üretebilir.



SENSÖRLER VE ALGILAMA SİSTEMLERİ



Otonom araçların çevreyi algılaması için birçok farklı sensör kullanılır. Bu sensörler aracın etrafındaki nesneleri algılar ve bilgisayara veri gönderir. Başlıca kullanılan sensörler şunlardır:

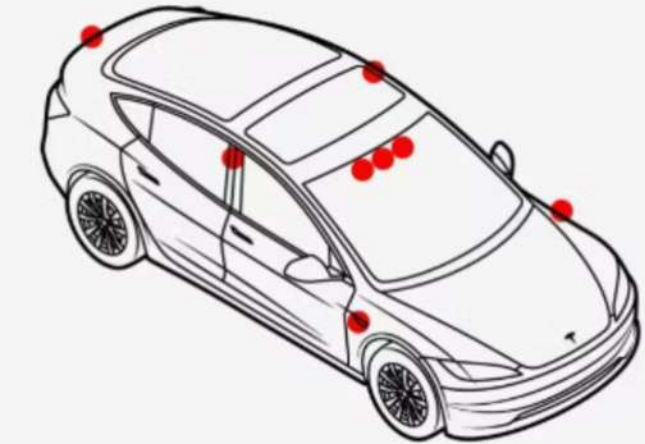
Kameralar, Radar sensörleri, Lidar sensörleri, Ultrasonik sensörler. Bu sistemler sayesinde araç; diğer araçları, yayaları, trafik işaretlerini ve yol çizgilerini algılayabilir.

Teslas Use Fewer Sensors to See Their Surroundings

Waymo relies on radar and lidar in addition to cameras

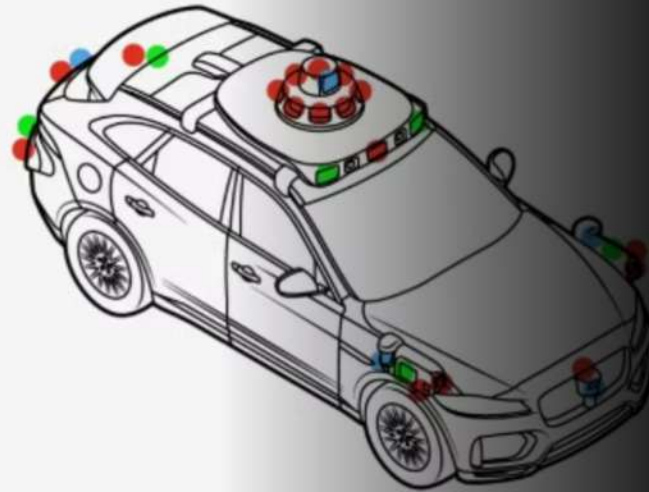
● Camera ● Radar ● Lidar

▼ Tesla Model 3



Camera: 8
Radar: 0
Lidar: 0
Total Sensor Count : 8

▼ Waymo 5th-gen Jaguar I-Pace



Camera: 29
Radar: 6
Lidar: 5
Total Sensor Count : 40

Note: Diagram represents sensor placement, not number. In-car camera and ultrasonic sensors not included. Tesla Model 3 is reflective of Hardware Version 3.

1-Kameralar

- Yol işaretlerini, şerit çizgilerini, yayaları ve diğer araçları algılar.
- Görüntü işleme teknolojisi ile gerçek zamanlı analiz yapılır.

2-Radar Sensörleri

- Radyo dalgaları ile nesnelerin hızını ve mesafesini ölçer.
- Özellikle kötü hava koşullarında da güvenilir çalışır.

3-Lidar Sensörleri

- Laser ışığı ile çevrenin 3D haritasını çıkarır.
- Nesnelerin konumunu ve boyutunu hassas şekilde belirler.

4-Ultrasonik Sensörler

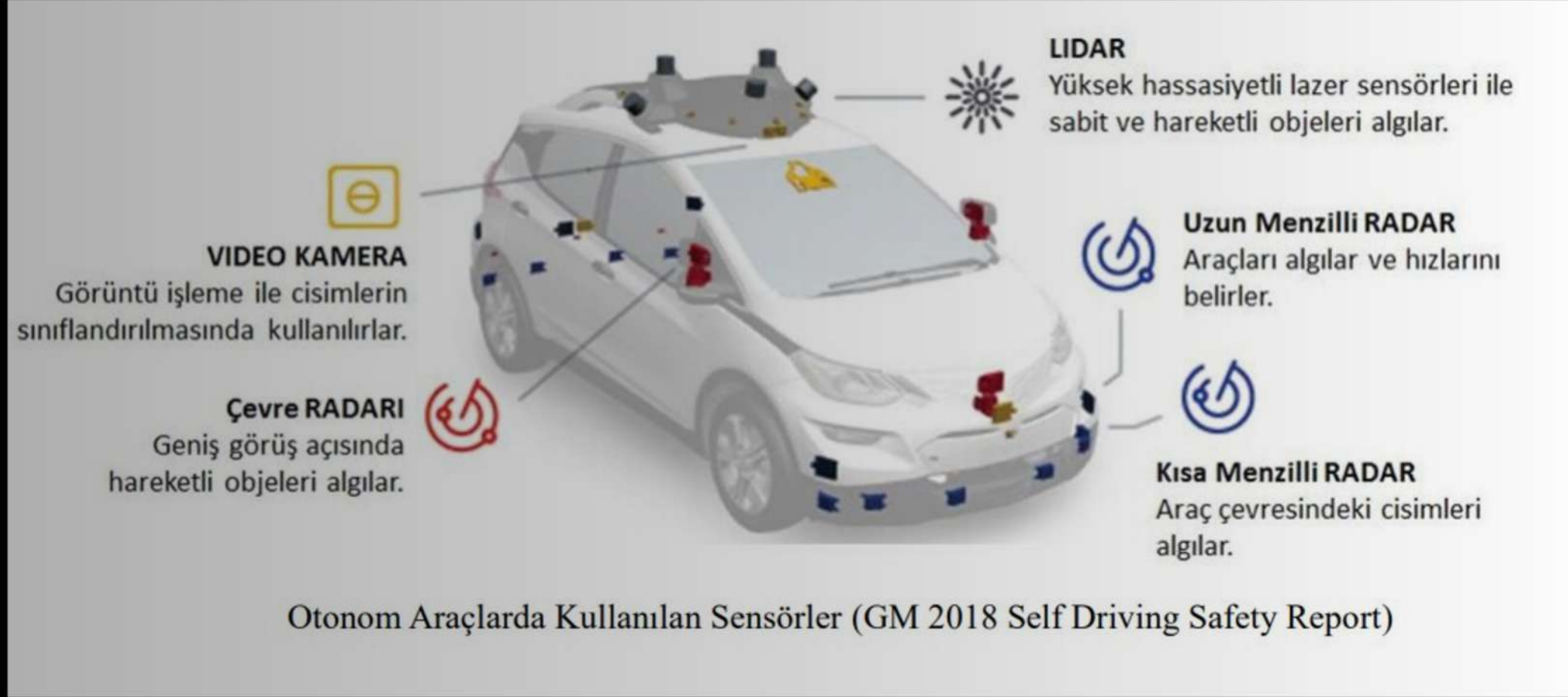
- Kısa mesafedeki nesneleri algılar.
- Park ve dar alan manevralarında kullanılır.

YAPAY ZEKÂ VE ARAÇ BİLGİSAYARI

Otonom araçların en önemli bileşenlerinden biri yapay zekâ sistemidir. Araç içerisinde bulunan güçlü bilgisayarlar sensörlerden gelen verileri analiz eder.

Bu sistemler sayesinde araç:

Trafik kurallarını yorumlayabilir Yol üzerindeki engelleri algılayabilir Güvenli sürüş kararları verebilir Yapay zekâ teknolojisi geliştikçe otonom araçların güvenliği ve performansı da artmaktadır.



Otonom araç teknolojisi farklı seviyelere ayrılmaktadır.

Seviye 0: Hiçbir otomatik sürüş özelliği yoktur.

Seviye 1: Sürücü destek sistemleri bulunur.

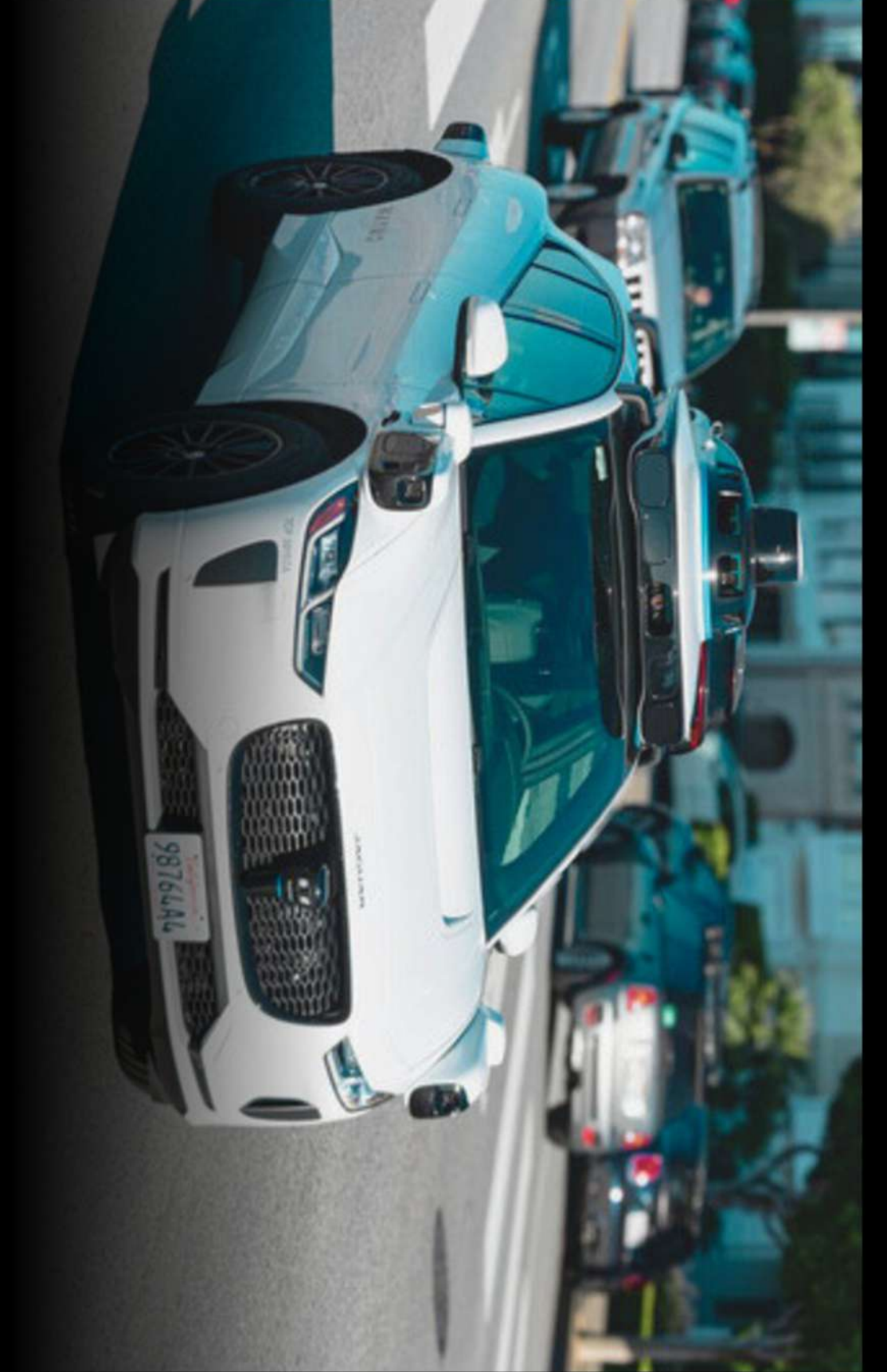
Seviye 2: Araç bazı durumlarda direksiyon ve hız kontrolünü yapabilir.

Seviye 3: Araç belirli şartlarda kendi kendine sürüş yapabilir.

Seviye 4: Araç çoğu durumda tamamen otonom çalışabilir.

Seviye 5: Araç tamamen sürücüsüzdür.

OTONOM SÜRÜŞ SEVİYELERİ



Bu araçların birçok avantajı bulunmaktadır:

Çevreye daha az zarar verir.

Yakıt maliyetlerini azaltır.

Daha sessiz çalışır.

Trafik kazalarının azalmasına yardımcı olabilir.

Enerji verimliliği daha yüksektir.

Ayrıca şehirlerde hava kirliliğini azaltma konusunda önemli bir rol oynarlar.



**ELEKTRIKLİ VE
OTONOM
ARAÇLARIN
AVANTAJLARI**



BERKAY

VARDAR



553-928-01-49



vardarberkay1@gmail.com



İZMİR/BALÇOVA

**DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN
TEŞEKKÜRLER**